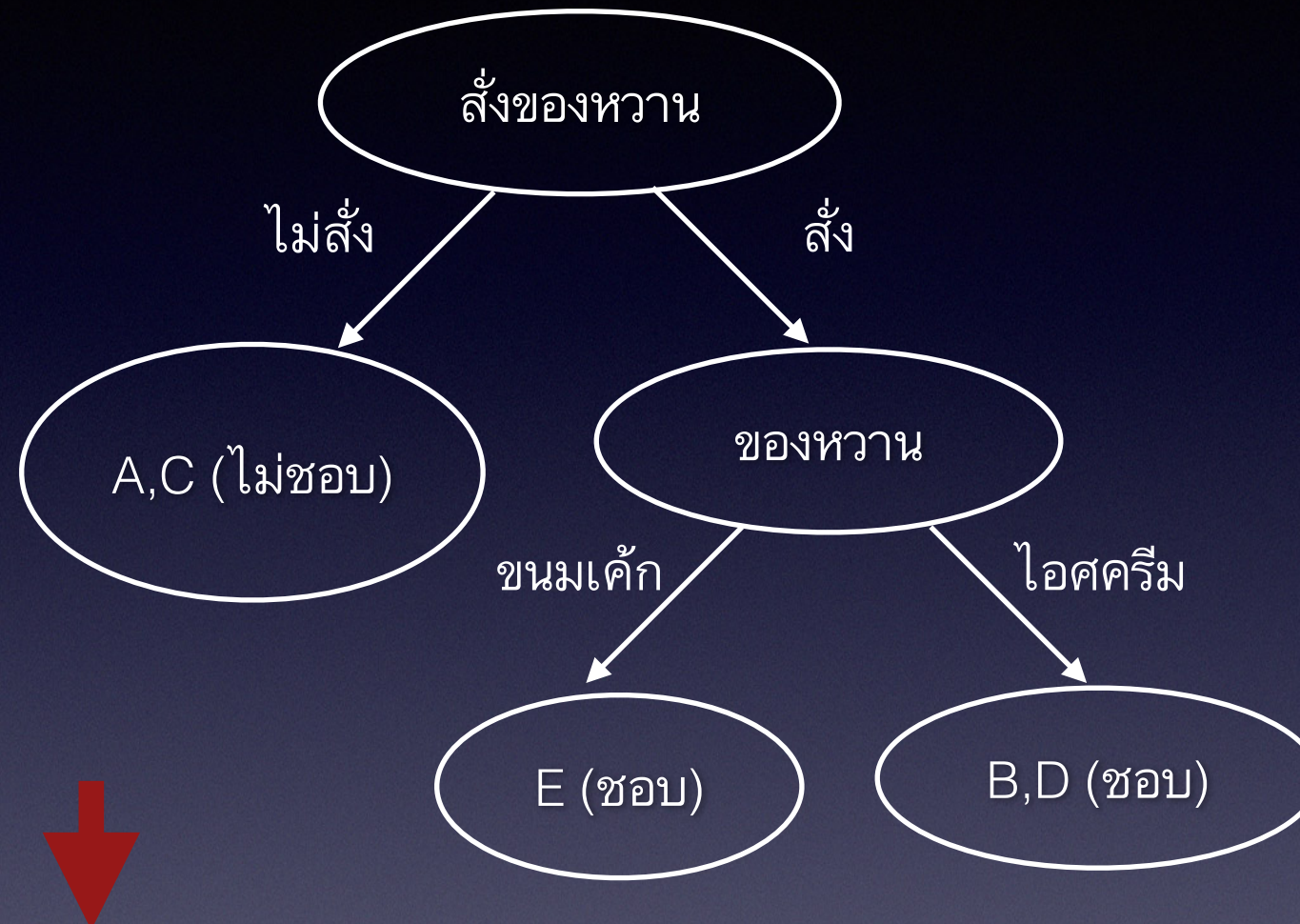


ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)

บทที่ 7: การคำนวณค่า ใกล้ที่สุด (k-Nearest Neighbors)

โดย อาจารย์ ดร.กริชบดินทร์ ผิวหอม

ต้นไม้ตัดสินใจ



เปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบกฎ if-then

1. ถ้า (ลูกค้าไม่สั่งของหวาน) แล้ว แสดงว่าลูกค้า ไม่ชอบ ของหวาน
2. ถ้า (ลูกค้า สั่งของหวาน และ สั่งขนมเค้ก) แล้ว แสดงว่าลูกค้า ชอบ ของหวาน
3. ถ้า (ลูกค้า สั่งของหวาน และ สั่งไอศกรีม) แล้ว แสดงว่าลูกค้า ชอบ ของหวาน

หัวข้อ (Outline)

- การเรียนรู้ (Learning)
- การคำนวณค่า ใกล้ที่สุด (k-Nearest Neighbors :kNN)

“ถ้างานนั้น**ง่าย**ๆ ทุกคนย่อมทำได้
การทำงาน**ยาก**ๆได้ จึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่”

Tom Hanks

นักแสดงชื่อดัง

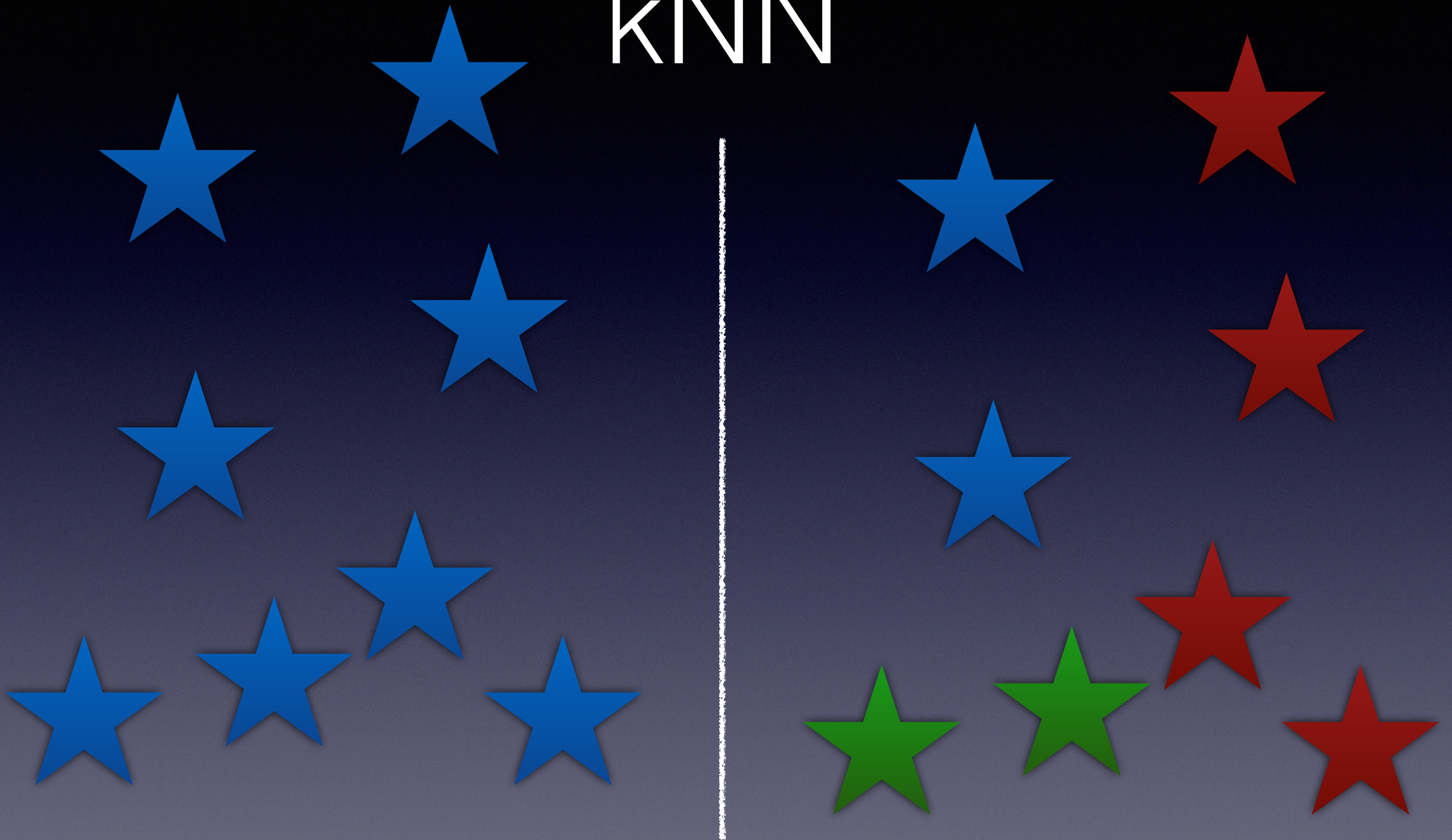
WINNER OF 6
ACADEMY AWARDS®
INCLUDING
BEST PICTURE



Tom
Hanks is
Forrest
Gump



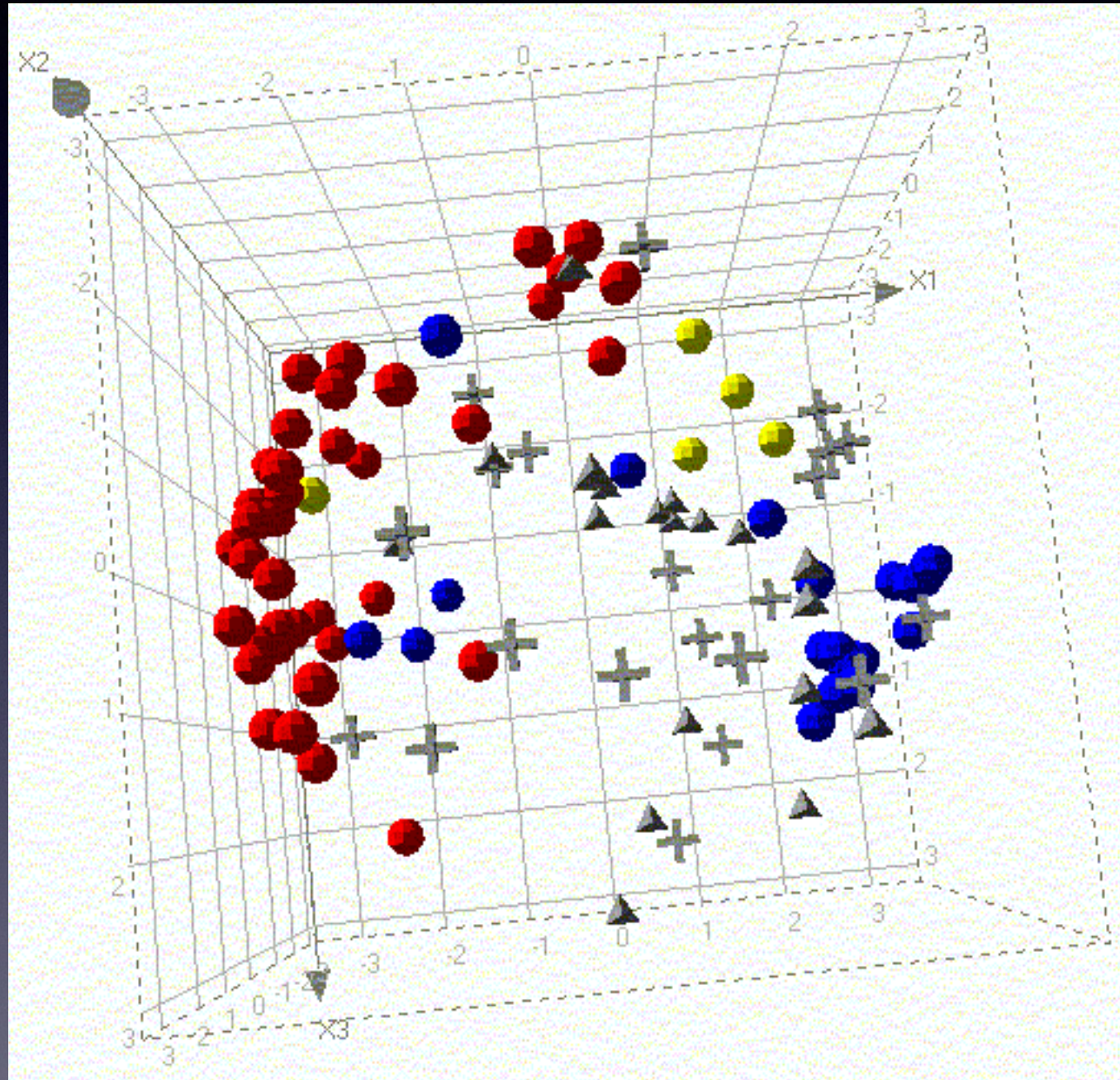
kNN



kNN



KNN



KNN

- ค้นหา ข้อมูลที่มีค่าใกล้เคียง กับ ตำแหน่งที่ต้องการ มากที่สุด
- กำหนดให้ค่าความใกล้เคียง คือ ระยะทาง (Distance) สูตรที่นิยมใช้ เช่น Euclidean, Manhattan และ Minkowski เป็นต้น

KNN

Euclidean

$$d = \sqrt{\sum_{i=1}^n (p_i - q_i)^2}$$

p คือ ค่าในชุดข้อมูลที่ต้องการค้นหา
q คือ ค่าในชุดข้อมูลข้างเคียงที่มีอยู่

- กำหนดให้ k คือ จุดที่อยู่ใกล้ที่สุด
- ถ้า k=1 ให้เลือกจุดที่ระยะห่าง ใกล้ที่สุด (น้อยสุด)
- ถ้า k>1 สำหรับการ Classification ให้เลือกความถี่จำนวนจุดที่ใกล้มากที่สุด หรือการนำค่าที่คำนวณได้ทั้งหมด มาจัดกลุ่ม กลุ่มที่มีผลโหวตมากที่สุด k อันดับแรกเลือกกลุ่มนั้น

KNN

ตารางที่ 1. กำหนดให้มีการจำแนกสัตว์ 5 ชนิด ตามคุณสมบัติที่สามารถบ่งบอกถึงสายพันธุ์ดังนี้

	ออกลูก เป็นตัว	ออกลูก เป็นไข่	เลี้ยงลูก ด้วยน้ำนม	มีขนตาม ร่างกาย	ผิวหนัง หรือมีเกล็ด	สัตว์ เลือดอุ่น	สัตว์ เลือดเย็น	อยู่ทั้ง ในน้ำ และ บนบก	หายใจ ด้วย เหงือก	สายพันธุ์
กบ		✓					✓	✓		สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
เป็ด		✓		✓		✓		✓		สัตว์จำพวกนก
ค่างคาว	✓		✓	✓						สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
งู		✓			✓		✓			สัตว์เลื้อยคลาน
ปลา		✓			✓		✓		✓	สัตว์จำพวกปลา

จัดกลุ่ม?

ตัวอย่างที่ 1

ถ้ามีสัตว์ปริศนาอยู่ชนิดหนึ่ง มีคุณสมบัติ ออกลูกเป็นไข่และอยู่ทั้ง ในน้ำและบนบก ดังนั้นจากตารางที่ 1. ต้องการทราบว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์ที่ ใกล้เคียงกับสายพันธุ์ใดมากที่สุด? (กำหนด $k=1$)

	ออกลูกเป็นตัว	ออกลูกเป็นไข่	เลี้ยงลูกด้วยนม	มีขนตามร่างกาย	ผิวหยาบหรือมีเกล็ด	สัตว์เลือดอุ่น	สัตว์เลือดเย็น	อยู่ทั้งในน้ำและบนบก	หายใจด้วยเหงือก	สายพันธุ์
กบ	0	1	0	0	0	0	1	1	0	สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
เป็ด	0	1	0	1	0	1	0	1	0	สัตว์จำพวกนก
ค่างคาว	1	0	1	1	0	0	0	0	0	สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
งู	0	1	0	0	1	0	1	0	0	สัตว์เลื้อยคลาน
ปลา	0	1	0	0	1	0	1	0	1	สัตว์จำพวกปลา

X										?
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

ตัวอย่างที่ 1

ถ้ามีสัตว์ปริศนาอยู่ชนิดหนึ่ง มีคุณสมบัติ ออกลูกเป็นไข่และอยู่ทั้งในน้ำและบนบก ดังนั้นจากตารางที่ 1. ต้องการทราบว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์ที่ใกล้เคียงกับสายพันธุ์ใดมากที่สุด? (กำหนด $k=1$)

วิธีทำ

$$d = \sqrt{\sum_{i=1}^n (p_i - q_i)^2}$$

จากสมการ Euclidean

1. ระยะทางชุดข้อมูลกบ (d_1)

$$= \sqrt{(0)^2 + (1 - 1)^2 + (0)^2 + (0)^2 + (0)^2 + (0)^2 + (0 - 1)^2 + (1 - 1)^2 + (0)^2}$$

$$= \sqrt{1} = 1$$

2. ระยะทางชุดข้อมูลเป็ด (d_2) = ?

3. ระยะทางชุดข้อมูลค่างวาว (d_3) = ?

4. ระยะทางชุดข้อมูลงู (d_4) = ?

5. ระยะทางชุดข้อมูลปลา (d_5) = ?

แบบทดสอบ 1

ตารางที่ 2. กำหนดให้มีการจำแนกสัตว์ 8 ชนิด ตามคุณสมบัติที่สามารถบ่งบอกถึงสายพันธุ์ดังนี้

	ออกลูกเป็นตัว	ออกลูกเป็นไข่	เลี้ยงลูกด้วยนม	มีขนตามร่างกาย	ผิวหนังเรียบหรือมีเกล็ด	สัตว์เลือดอุ่น	สัตว์เลือดเย็น	อยู่ทั้งในน้ำและบนบก	หายใจด้วยเหงือก	สายพันธุ์
กบ		✓					✓	✓		สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
เป็ด		✓		✓		✓		✓		สัตว์จำพวกนก
ค่างคาว	✓		✓	✓						สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
งู		✓			✓		✓			สัตว์เลื้อยคลาน
ปลา		✓			✓		✓		✓	สัตว์จำพวกปลา
จระเข้		✓			✓		✓			สัตว์เลื้อยคลาน
แมว	✓		✓	✓		✓				สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
นก	✓			✓		✓				สัตว์จำพวกนก

ถ้ามีสัตว์ปริศนาอยู่ชนิดหนึ่ง มีคุณสมบัติ ออกลูกเป็นไข่และอยู่ทั้งในน้ำและบนบก ดังนั้นจากตารางที่ 2. ต้องการทราบว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์ที่ใกล้เคียงกับสายพันธุ์ใดมากที่สุด? (กำหนด $k=3$, $k=4$)

Summary

1. k-Nearest Neighbors เป็นวิธีการจำแนกข้อมูล โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของชุดข้อมูลและค่าที่ต้องการจำแนก ด้วยการคำนวณหาระยะทางระหว่างข้อมูลข้างเคียง เพื่อสรุปว่าชุดข้อมูลดังกล่าวอยู่ในกลุ่มใด
2. ถ้ามี Attribute จำนวนมาก จะทำให้การคำนวณช้า